



Grupos involucrados	Situación negativa percibida	Intereses o expectativas de involucrados	Estrategias del PI	Acuerdos y compromisos
Personal técnico de la municipalidad (co-propietaria de la EPS)	Alta presión de las autoridades para dar solución a los problemas en el servicio brindado por la EPS.	Que se ejecute el proyecto para mejorar y ampliar los servicios.	Ejecutar el proyecto para mejorar la calidad de los servicios existentes y ampliar su cobertura.	Vigilar la calidad de los servicios brindados a la población
Autoridades del Sector Salud	No mejoran los indicadores de salud.	Que el proyecto pueda apoyar en la dotación de agua segura a la población.	El proyecto considera acciones relacionadas con un mejor conocimiento del manejo de la higiene.	Compromiso de las autoridades para apoyar la ejecución de campañas conjuntas sobre buenas prácticas de higiene.
Personal de los establecimientos de salud de la localidad	No existen buenas prácticas de higiene y cuidado de la salud por parte de la población.	Que el proyecto pueda apoyar en el cambio de hábitos de higiene de la población.	Realizar un trabajo conjunto con los colegios para promover los buenos hábitos de higiene y el buen uso del agua en los niños.	Participar en las campañas conjuntas sobre buenas prácticas de higiene.
Autoridad Local del Agua	No se cuenta con una autorización formal sobre el uso y disponibilidad de la fuente de agua para el servicio a la población, lo que producen pugnas con los agricultores.	Formalizar el uso y caudal disponible de agua cruda para el servicio a la población.	Asistir al Operador en las gestiones necesarias para obtener el permiso formal de uso y disponibilidad de agua cruda.	Apoyar en las gestiones que permitan formalizar el permiso de uso y disponibilidad de agua cruda.
Gobierno Regional	La cobertura de servicios de agua potable y los indicadores de salud en la región no mejoran.	Que el proyecto contribuya a mejorar los indicadores.	Involucrar al Gobierno Regional en el financiamiento de las inversiones del proyecto.	Participar en el financiamiento del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

Luego del diagnóstico del territorio, de la población afectada, de la UP y de los otros agentes involucrados, es posible conocer la naturaleza de intervención del proyecto, así como su denominación; para ello se recomienda consultar el Anexo 1.

1.3 Definición del Problema, sus Causas y sus Efectos

1.3.1 El Problema Central

El problema central es aquella situación negativa que se ha corroborado o determinado como parte del análisis de la información que se sustenta en el diagnóstico, que afecta a toda la población o una parte de ella, dentro del área de influencia del proyecto. El problema se debe identificar desde el lado de la demanda del servicio (necesidad insatisfecha), sobre la base fundamentalmente del diagnóstico de la población afectada.

Para identificar las relaciones causa – efecto alrededor del problema central²⁷, se emplea la técnica del *árbol de causa – efecto* (también se le conoce como árbol de problemas), el cual

²⁷ En la redacción del problema central evitar usar las palabras falta, carencia o inexistencia, ya que impiden un buen análisis de las causas y efectos y de explorar todas las posibles alternativas de solución al problema.



empleando la información recopilada y procesada en el diagnóstico ayuda a identificar, organizar y estructurar las causas que explican el problema central, así como los efectos que se derivan de su presencia.

Básicamente, el problema central, en la mayoría de tipologías de proyectos de inversión, se refiere a alguna de las siguientes situaciones:

- *La población no accede al bien o servicio* (ejemplo: población de una localidad o parte de ella que no cuenta con servicio de agua potable con conexión en su vivienda). Esto es congruente con una brecha de cobertura en el marco de la PMI.
- *La población accede de manera inadecuada al bien o servicio*; su prestación no cumple con los estándares de calidad (ejemplo: servicio eléctrico que se brinda con frecuentes interrupciones y caídas de tensión; niños que tienen que caminar largas distancias para llegar a la IE). Esto es consistente con una brecha de calidad en el marco de la PMI.

Identificado el problema central, se debe presentar la evidencia concreta que sustente su existencia, expresado en el indicador que corresponda, el cual debe partir de la información obtenida en el diagnóstico.

En la Tabla 1.8 se presenta un ejemplo de cómo se formulan indicadores asociados a un problema central relacionado con el «*Proyecto de agua potable y alcantarillado en San Miguel*», en adelante PI de sistema de agua potable y alcantarillado, así como la evidencia que lo sustenta.

Tabla 1.8: Indicadores que evidencian el problema central en el PI de sistema de agua potable y alcantarillado

Problema central	Indicadores (evidencias del problema)
Parte de la población de la localidad San Miguel no accede al servicio de agua en su vivienda y la población que cuenta con conexión recibe un servicio inadecuado.	El problema refleja dos situaciones: una de ellas, sobre la insuficiente cobertura del servicio y la otra, sobre la entrega de un servicio que no es de calidad, al no cumplir los niveles de servicios establecidos por el Sector competente.
	Sobre la cobertura: Se requiere construir un indicador que muestre el porcentaje de población que no cuenta con el servicio. Para ello, se compara el número de conexiones domésticas existentes (extraído del diagnóstico de la UP) con el número de viviendas existentes a la fecha. También se puede evidenciar con información sobre las zonas pobladas de la localidad San Miguel a las que aún no llegan las redes.
	Sobre la calidad del servicio: (se recomienda tomar en consideración el nivel de servicio) 1) <i>El servicio no es continuo.</i> Se debe indicar el número promedio de horas de servicio al día, con base en la información que brinde el operador o de la que se obtiene de trabajos de campo (encuestas). Ejemplo: el servicio se provee en promedio por 6 horas diarias, pero lo establecido son 24 horas diarias. 2) <i>La calidad del agua no cumple con los estándares mínimos establecidos por las normas técnicas</i> (parámetros físico químicos y bacteriológicos). Se evidencia con información con la que cuenta el operador o se obtiene de trabajos de campo (toma de muestras y análisis de laboratorio). Ejemplos: a) turbidez; b) Presencia de arsénico en el agua que se entrega a las viviendas de 0,077 mg/l, superior al valor permisible por la OMS (0,01 mg/l). 3) <i>La presión de servicio en la red de distribución no cumple con las normas establecidas</i> (valores mínimo y máximo). Se evidencia con información que alcance el operador o se realizan trabajos de campo con algunas mediciones.

Fuente: Elaboración propia



Una vez definido el problema central, se debe verificar que:

- La intervención para dar solución al problema le corresponde al Estado.
- Se refiere a un problema específico que puede ser atendido por un solo proyecto de inversión; es decir que no se requiere de otros proyectos.
- Permite explorar una o varias alternativas de solución.

Para la definición del problema central y sus causas, es importante considerar las experiencias de proyectos similares previamente implementados. A partir de experiencias anteriores, se podrá definir las necesidades que comúnmente aquejan a poblaciones susceptibles de aplicar un proyecto similar para su solución. Sin embargo, dada la diversidad en las características poblacionales de las distintas regiones del país, no siempre será posible identificar experiencias fácilmente transferibles a otros contextos, por lo que es posible realizar los ajustes que sean necesarios.

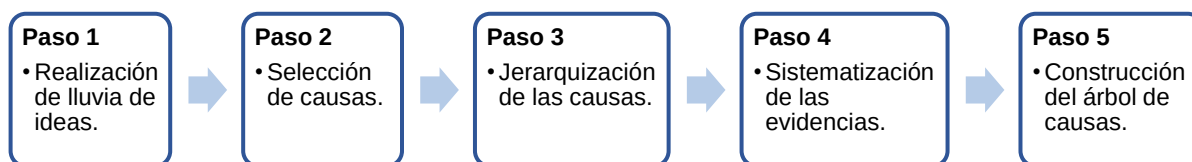
1.3.2 Análisis de las Causas

Este análisis consiste en extraer y sistematizar los resultados del diagnóstico del territorio, de la población afectada, de la UP y de los otros involucrados. Asimismo, se debe tener en cuenta la relación de causa-efecto para organizar la información del diagnóstico dentro de la estructura del árbol de problemas. Para ello resulta pertinente organizar las causas de la siguiente manera:

- **Causas directas (CD):** Son las que explican directamente el problema central. Estas pueden ser determinadas desde dos perspectivas:
 - i) **Causas vinculadas a la oferta:** resultan del análisis del desempeño de los factores de producción de la UP en el proceso de producción del bien o servicio.
 - ii) **Causas vinculadas a la demanda:** asociado a aquellos factores del entorno social, cultural, religioso, geográfico y económico que dificultan o limitan el acceso a un determinado servicio público por parte del usuario (por ejemplo: ambiente lector en el hogar del estudiante, resistencia a la transfusión de sangre por una motivación religiosa, población habituada al parto vertical y/o atendido por “parteras”).
- **Causas indirectas (CI):** Son las que permiten explicar el origen de las causas directas. Su adecuada identificación contribuye al planteamiento de un conjunto de acciones pertinentes y por ende a la construcción de soluciones frente al problema identificado.

Los pasos a seguir para la elaboración del árbol de causas se describen en el Gráfico 1.8:

Gráfico 1.8: Pasos a seguir para la elaboración del árbol de causas



Fuente: Elaboración propia

Paso 1. Realizar lluvia de ideas

Para encontrar las causas del problema lo más recomendable es que, sobre la base del diagnóstico elaborado, se realice un listado, lo más extenso posible, de todo aquello que se considere puede estar causando el problema que se ha identificado. Este método consiste en



elaborar, en trabajos de grupo o talleres, un listado amplio de las causas que, con mayor o menor relevancia, pueden estar originando el problema central identificado.

Paso 2. Seleccionar las causas

Del listado de causas indicado en el paso anterior, descartar aquellas que no pueden ser resueltas con el proyecto o no se relacionan con el problema. Por ejemplo, «las familias carecen de recursos económicos para instalar tanques de almacenamiento en sus viviendas» es una causa que no podría atender el PI de sistema de agua potable y alcantarillado.

Paso 3. Jerarquizar las causas

Agrupar las causas seleccionadas por su vinculación con el problema y ordenarlas según la relación causal entre ellas y con el problema (cadena causal). Las causas directamente relacionadas con el problema, como su nombre indica, son las causas directas y aquellas que explican dichas causas son las causas indirectas. Estas causas indirectas son las que definen, luego, los medios fundamentales necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto y solucionar el problema identificado.

Paso 4. Sistematizar las evidencias

Sustentar la existencia de las causas con evidencias (indicadores cuantitativos, cualitativos y material fotográfico) basadas en el diagnóstico realizado, tanto para la población afectada por el problema como para la UP.

En el ejemplo del PI de sistema de agua potable y alcantarillado se han construido las evidencias que sustentan las causas directas e indirectas del problema; parte de ellas se incluyen en la siguiente **matriz de síntesis de evidencias** (ver Tabla 1.9).

Tabla 1.9: Matriz de síntesis de evidencias para el PI de sistema de agua potable y alcantarillado

Causas del problema	Sustento (evidencias)
CD: Interrupción periódica del servicio de agua potable.	Los registros de la Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) muestran que el servicio se ha interrumpido por más de 30 días, en 5 oportunidades en los últimos 10 años.
CI: Colapso de la línea de conducción.	Los registros de la JASS muestran que en los últimos 10 años, en tres oportunidades la línea de conducción ha colapsado por el impacto de deslizamientos (años 2014, 2018, 2019).
CI: Fallas en la operación del sistema	Según los registros de la JASS, en los tres últimos años se ha interrumpido el servicio por lo menos en 3 oportunidades al año, debido a problemas operativos.
CI: La línea de conducción está en riesgo frente a deslizamientos	En el análisis del riesgo se ha concluido que la línea de conducción está expuesta en el área de impacto del deslizamiento y por su diseño puede ser arrastrada por el material deslizado.
CD: Inadecuada disposición a aguas residuales y excretas.	En el diagnóstico se evidencia cómo se disponen las aguas residuales; asimismo, se evidencia que la población dispone de las excretas al aire libre.



Causas del problema	Sustento (evidencias)
CI: La red de alcantarillado tiene limitada cobertura	Las solicitudes de la población de la zona YY evidencian que no tienen el servicio, lo que se corrobora con los planos de las redes colectoras instaladas.
CI: Las aguas residuales se vierten a la quebrada sin previo tratamiento.	En el diagnóstico se evidencia que las aguas residuales se vierten directamente a la quebrada sin tratamiento. Esto ha sido corroborado con resultado de análisis de las aguas residuales.
CI: Las lagunas de tratamiento han colapsado por fallas en terreno	El informe de un especialista concluye que las lagunas de tratamiento no funcionan y presentan hundimientos.
CD: Ineficiente gestión de los servicios	En el diagnóstico se evidencia que no existe capacidad para planificar, dirigir y controlar las operaciones de los servicios.
CI: Los integrantes de JASS no conocen técnicas de administración	Los dirigentes de JASS tienen mayormente primaria completa y no cuenta con cualificaciones posteriores.
CI: No hay capacidad de respuesta cuando hay interrupción del servicio	Cuando se interrumpe el servicio se espera a que se solucione la falla de operación o el colapso en la conducción. Se ha evidenciado que no existe una alternativa para la continuidad del servicio.

Fuente: Elaboración propia

Paso 5. Construir el árbol de causas

Seleccionadas y jerarquizadas las causas directas e indirectas, se procede a presentar gráficamente dicha interrelación, de manera que se muestre la lógica causal.

1.3.3 Análisis de los Efectos

Se debe realizar una correcta identificación de los efectos del problema porque permite conocer cuáles serán los resultados y los beneficios que se obtendrán con la solución del problema central. Se debe realizar una selección de los efectos que se consideran más relevantes y que reflejan la situación actual, así como los efectos que se podrían presentar en el futuro si no se resuelve el problema.

Los efectos se deben agrupar por su vinculación con el problema y ordenarlos según la relación causal entre ellos y con el problema central. Los efectos directos (ED) se manifiestan en la población afectada. Por otro lado, los efectos indirectos (EI) se encuentran vinculados con otros mercados de servicios que están relacionados con el mercado donde intervendrá el proyecto de inversión.

Finalmente, se debe identificar el efecto final que deberá estar vinculado con los efectos directos e indirectos y reflejará la relación del proyecto con las políticas sectoriales, regionales o locales. El sustento de los efectos directos e indirectos se puede apoyar en una variedad de fuentes: literatura especializada, opinión de expertos, indicadores cuantitativos, cualitativos, fotografías, testimonios, entre otros.

En la Tabla 1.10 se muestran las evidencias para algunos de los efectos del problema del ejemplo del PI de sistema de agua potable y alcantarillado.



Tabla 1.10: Matriz de síntesis de evidencias de los efectos del problema del PI de sistema de agua potable y alcantarillado

Efectos del problema	Sustento (evidencias)
ED: Población consume agua de fuentes contaminadas.	El 90% de la población encuestada manifestó que cuando el servicio de agua potable se interrumpe consumen agua que acarrearán del río.
EI: Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.	Los registros de los establecimientos de salud, mostraron que las tasas de morbilidad se incrementaron en los periodos en los que se interrumpió el servicio por más de 30 días.
EI: Incremento en el gasto de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.	El 70% de la población encuestada respondió que cuando se enferma gasta en consulta y medicinas. Según el reporte del establecimiento de Salud del área influencia del PI, existe un 40% de incidencia de las enfermedades gastrointestinales.
ED: Se almacena en condiciones inadecuadas	En las visitas a los domicilios de los usuarios, se encontró que el agua se almacenaba en cilindros y baldes, no cubiertos y, en algunos casos, sucios u oxidados.
ED: Menor tiempo para el desarrollo de actividades productivas	La población dedica 1.5 hora al día para acarrear agua desde el río cuando se interrumpe el servicio.
EI: Pérdidas de la producción	Se verifica que las pérdidas de producción y comercialización agrícola (especialmente tubérculos) alcanzan el 10% cuando hay interrupción del servicio, que obliga a las personas a emplear parte de su tiempo a acarrear agua.
EI: Menor tiempo para el desarrollo de actividades culturales	Ante continuas interrupciones del servicio, la población prioriza las labores productivas por el menor tiempo que dispone, debido a que lo debe emplear en acarrear agua.

Fuente: Elaboración propia

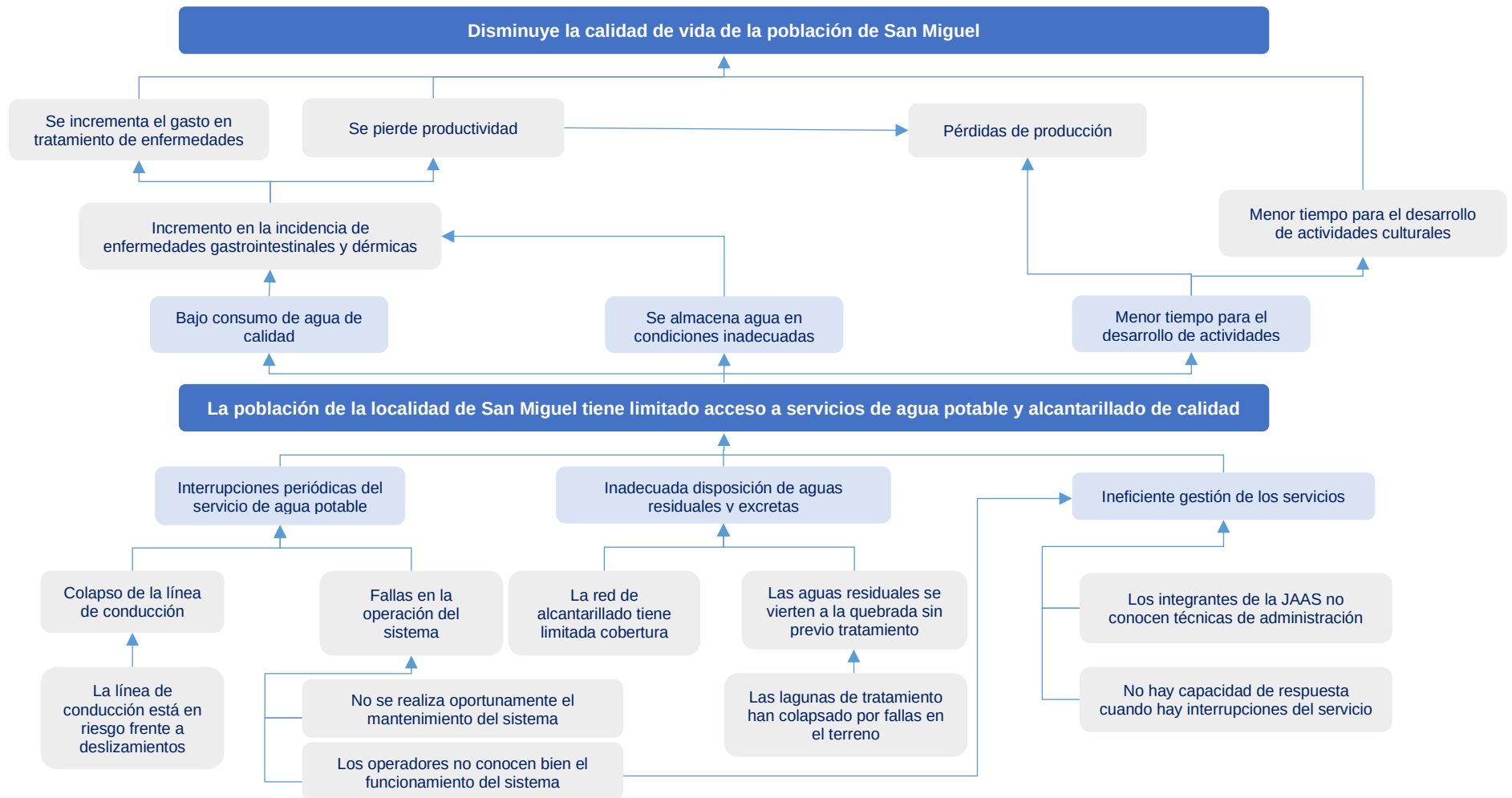
Una vez seleccionados y jerarquizados los efectos directos e indirectos, se debe proceder a presentar gráficamente dicha interrelación, de manera que se muestre la lógica causal. Será necesario cerrar el árbol con el efecto final que se haya identificado.

Se debe culminar el análisis uniendo el árbol de causas con el árbol de efectos, lo que dará lugar al Árbol de Causas y Efectos.

El Gráfico 1.9 muestra la integración del árbol de causas-efectos para el ejemplo del PI de sistema de agua potable y alcantarillado. Se puede apreciar que hay más de dos niveles de causas que generan el problema.



Gráfico 1.9: Árbol de causas y efectos del PI de sistema de agua potable y alcantarillado



Fuente: Elaboración Propia